

12 янв 2026 ⌚ 5 минут

Разница между ИИ и нейросетями

Нейросети

Искусственный интеллект

Содержание

1. Что такое искусственный интеллект
2. Что такое нейросети
3. Как связаны ИИ и нейросети
4. Чем отличается ИИ и нейросети
5. Примеры технологий ИИ, не относящихся к нейросетям
6. Примеры, где применяют ИИ и где применяют нейросети
7. Почему важно различать ИИ и нейросети
8. Заключение
9. FAQ

Термины «нейросети» и «искусственный интеллект» часто используются как взаимозаменяемые, хотя между ними существует принципиальная разница.

В статье объясним простыми словами, чем ИИ отличается от нейросети, что представляет собой каждое из этих понятий, как они соотносятся друг с другом и почему важно их различать.

Что такое искусственный интеллект

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня

[Узнать подробнее](#)

планирование действий, понимание естественного языка, логический вывод и обучение на данных.



ИИ охватывает множество технологий и подходов:

- экспертные системы используют заранее определенные правила для решения специализированных задач;
- алгоритмы поиска находят оптимальные пути в пространстве состояний;
- системы логического вывода работают с формальными знаниями и строят цепочки рассуждений;
- эволюционные алгоритмы имитируют процессы естественного отбора для оптимизации параметров.

Если коротко, искусственный интеллект решает задачи автоматизации интеллектуальной деятельности с помощью математических и алгоритмических методов.

Что такое нейросети

В целом нейросеть — это форма ИИ, но лишь один из его видов.

Нейронные сети — это класс моделей машинного обучения, основанных на принципах работы человеческого мозга.

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня



[Узнать подробнее](#)

Если кратко объяснять, как устроена нейронная сеть, то базируется она на организации нейронов в слои. Входной слой принимает исходные данные, скрытые слои выполняют их трансформацию через последовательные матричные операции, выходной слой формирует финальный результат.

Как устроено обучение нейросети? Происходит оно с помощью алгоритма обратного распространения ошибки, который корректирует весовые коэффициенты для минимизации расхождения между предсказаниями модели и реальными значениями.

Как связаны ИИ и нейросети

Нейронные сети представляют собой подмножество методов машинного обучения, которое, в свою очередь, является частью искусственного интеллекта. Иерархия выглядит следующим образом: ИИ включает машинное обучение, машинное обучение включает глубокое обучение, а глубокое обучение базируется на нейросетях.

Главное отличие нейросети от ИИ заключается в том, что искусственный интеллект — понятие более широкое. Он объединяет разнородные подходы к созданию интеллектуального поведения — от жестко запрограммированных правил до самообучающихся моделей. Нейросети занимают важную, но не единственную нишу в этой экосистеме.

Исторически развитие ИИ началось задолго до появления практически применимых нейронных сетей. Символьный ИИ, экспертные системы и алгоритмы поиска доминировали в области на протяжении десятилетий. Массовое внедрение нейросетей произошло только после 2010-х годов, когда появились достаточные вычислительные мощности и большие наборы данных для их обучения.

Чем отличается ИИ и нейросети

Итак, мы разобрали, что такое ИИ и нейросети. Теперь рассмотрим, чем ИИ отличается от нейросети.

ИИ и нейросеть: отличия по архитектуре

Системы ИИ могут строиться на принципиально разных архитектурных решениях. Экспертные системы содержат базу знаний с правилами вида «если — то» и механизм

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня



[Узнать подробнее](#)

Нейросети же всегда основаны на единой архитектурной парадигме — слоях взаимосвязанных вычислительных узлов. Различия между ними проявляются в количестве слоев, типах соединений и функциях активации, но базовая структура остается неизменной. Сверточные, рекуррентные, трансформерные сети — это вариации многослойной нейросетевой архитектуры.

Нейросеть и искусственный интеллект: разница в принципах работы

Традиционные методы ИИ используют явное программирование логики. Разработчик формулирует правила и алгоритмы, определяющие поведение системы в различных ситуациях. Знания при этом представлены в структурированном, символьном виде. Рассуждения выполняются через манипуляции с этими символами согласно заданным правилам вывода.

Нейронные сети работают иначе — через обучение на примерах. Вместо явного программирования правил модель настраивает внутренние параметры, минимизируя ошибку на обучающей выборке. Логика поведения формируется не заранее, а в процессе обучения на данных.

Возможности ИИ и нейросетей

Классические методы ИИ демонстрируют преимущества в задачах с четко формализованной логикой. Планирование маршрутов, оптимизация расписаний, диагностика по заранее известным правилам — в таких сценариях символьные подходы работают надежно и предсказуемо.

В чем преимущества нейросетей?

Нейросети превосходят альтернативы в задачах распознавания сложных паттернов. Компьютерное зрение, обработка естественного языка, синтез речи, генерация контента — области, где нейросетевые модели достигают результатов, недостижимых для ручного программирования правил.

Как работает ИИ и нейросети

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня



[Узнать подробнее](#)

Нейросети доминируют в задачах распознавания изображений и видео, голосовых интерфейсов, рекомендательных систем и автономного транспорта. Современные языковые модели, генераторы изображений и системы компьютерного зрения базируются на глубоких нейронных сетях.

Примеры технологий ИИ, не относящихся к нейросетям

Рассмотрим примеры систем искусственного интеллекта без нейросетей:

Экспертные системы кодируют знания предметных специалистов в виде продукционных правил. База правил содержит условия и соответствующие действия, а механизм вывода применяет их к текущей ситуации. MYCIN для диагностики инфекций, DENDRAL для определения молекулярных структур — классические примеры таких систем.

Деревья решений строят иерархическую структуру проверок признаков объекта. В каждом узле выполняется тест одного признака, ветви соответствуют возможным результатам проверки, а листья содержат итоговые решения. Алгоритмы искусственного интеллекта C4.5 и CART широко применяются для классификации и регрессии благодаря высокой интерпретируемости результатов.

Примеры алгоритмов без нейросетей бывают также генетическими — они имитируют эволюционные процессы для поиска оптимальных решений. Популяция кандидатов проходит через операции селекции, скрещивания и мутации. Метод эффективен для комбинаторной оптимизации, где пространство поиска слишком велико для перебора.

Примеры, где применяют ИИ и где применяют нейросети

Ниже сравним типичные сценарии, где используют искусственный интеллект, а где — нейросети.

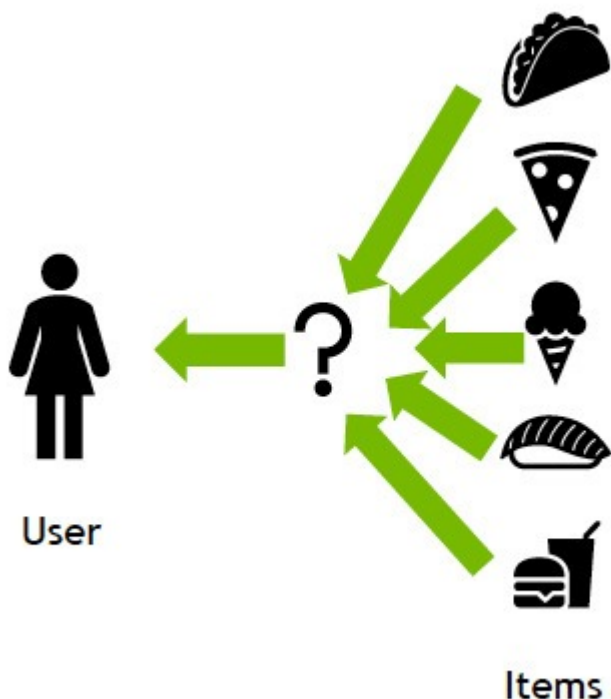
- **Системы управления авиадиспетчерской службой** используют алгоритмы планирования и оптимизации из классического ИИ. Они рассчитывают траектории, распределяют ресурсы и предотвращают конфликты на основе формальных правил и математических моделей. При этом обработка радиолокационных изображений для

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня



[Узнать подробнее](#)

- **Рекомендательные системы** комбинируют фильтрацию на основе правил и статистических методов с нейросетевыми моделями, которые предсказывают предпочтения пользователей.



- **Диагностические экспертные системы в промышленности** анализируют показания датчиков по заранее заданным правилам и логическим схемам. Такие решения хорошо подходят для строго регламентированных процессов.
- **Распознавание лиц в системах безопасности** базируется исключительно на глубоких нейронных сетях, так как задача связана с анализом сложных визуальных паттернов.
- **Автономные роботы** используют гибридные архитектуры: классические алгоритмы ИИ отвечают за планирование маршрутов и принятие решений, а восприятие окружающей среды реализуется через компьютерное зрение на базе нейросетей.

Почему важно различать ИИ и нейросети

Теперь разберем на конкретных примерах, в чем разница между нейросетью и ИИ.

Если в задаче присутствуют четко структурированные бизнес-правила, внедрение системы на их основе окажется дешевле и надежнее, чем обучение нейросети. Обратите внимание на природу данных: неструктурированный контент требует нейросетевых решений. Формализованные процессы — традиционного ИИ.

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня



[Узнать подробнее](#)

поиска, представления знаний, логического вывода, планирования расширяет инструментарий и позволяет выбирать оптимальные решения для конкретных задач.

Заключение

На первый взгляд кажется, что нейросеть и ИИ — одно и то же. Однако ИИ представляет собой обширную дисциплину, охватывающую разнообразные методы создания интеллектуального поведения машин. Нейронные сети — мощный, но специализированный инструмент в этом арсенале, особенно эффективный для задач распознавания паттернов в больших объемах данных.

Разница между ИИ и нейросетью — не просто терминологическая. Правильный выбор технологии зависит от характера задачи, доступных данных, вычислительных ресурсов, а также требований к интерпретируемости и надежности системы.

FAQ

Чем нейросеть отличается от ИИ?

Искусственный интеллект — это область науки, цель которой — создать машину, имитирующую когнитивные функции человека: обучение, рассуждение и принятие решений. Нейросеть — это математическая модель внутри ИИ, которая имитирует работу человеческого мозга, а именно нейронные связи. Так у нее получается обучаться на данных и анализировать их.

Почему нейросети считаются частью ИИ?

Нейросети считаются частью ИИ, потому что находятся в иерархическом положении по отношению к ним. ИИ — это широкая область, затем идут машинное обучение или ML, а только потом — нейросети. В последние годы развитие нейросетей стало настолько мощным, что они стали доминировать в области ИИ, поэтому многие пользователи считают эти понятия синонимичными.

Как понять разницу между ИИ и нейросетью?

Понять разницу между ИИ и нейросетью можно с помощью простой аналогии: ИИ — это транспортная машина, нейросеть — это двигатель, а разные модели нейросетей — это разные виды двигателей. Важно понять, что ИИ может существовать без нейросетей, но прорывная технология строится именно на нейросетях за счет их

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня



[Узнать подробнее](#)

ИИ — это компьютерная программа, которая умеет думать и учиться как человек. Простыми словами эту технологию можно объяснить через аналогию с поваром-самоучкой. Обычная компьютерная программа не будет работать без строгих правил, а ИИ попробует десятки блюд, запомнит алгоритмы приготовления, проанализирует их и создаст свои рецепты.

Как сравнить алгоритмы ИИ и нейросети?

Сравнивать алгоритмы ИИ и нейросети можно по способам принятия решения: ИИ использует классические алгоритмы, а нейросети — самообучение. По гибкости и адаптивности: у ИИ — жесткие алгоритмы, у нейросети — гибкие. По прозрачности: у ИИ — условно «белый ящик», у нейросети — «черный». По требованию к ресурсам: ИИ могут работать на обычном процессоре, а ИИ — только на мощных видеокартах.

Когда лучше использовать нейросети?

Лучше выбирать нейросети в случаях, когда задачу не описать четкими правилами классического алгоритма ИИ, а также если вы работаете с «человеческими» данными. Нейросети лучше работают с голосом, звуком, изображениями и текстом, творческими задачами и анализом больших данных. В общем, лучше выбирать нейросети практически во всех случаях, когда данные не помещаются в таблицу.

Чем отличается классический ИИ от Deep Learning?

Основное отличие заключается в способе получения знания. В классическом ИИ правила задает человек, в Deep Learning — система. При выдаче данных в классическом ИИ человек сам задает признаки, которые нужно найти, в DL — человек выдает «сырые» данные, а нейросеть выдает результат. При решении задач ИИ использует «деревья решений» и просчитывает шаги вперед, а нейросети понимают контекст, интонации и учитывают другие факторы при принятии решения.

Поделиться



Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня



[Узнать подробнее](#)

Имя

+7

Email

Отправить заявку

Я подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с условиями Политики конфиденциальности и выражаю согласие на получение информации и рекламных сообщений от АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» и ООО «Тривиум»

♦ 1

**Вам может также
понравиться**

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня

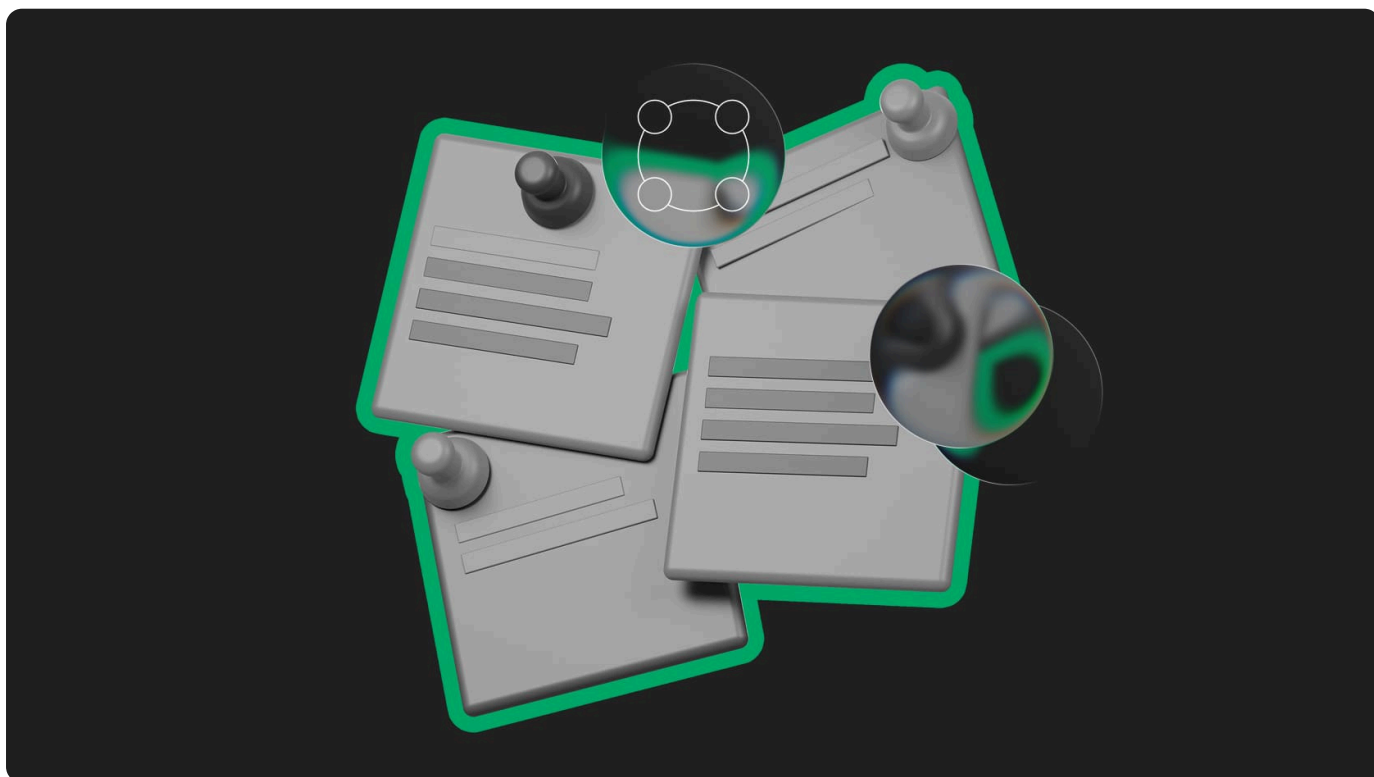


[Узнать подробнее](#)



Аналитика

Tableau: обзор программы, возможности и принципы работы



Менеджмент

Kanban: полное руководство по методологии визуального управления

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня

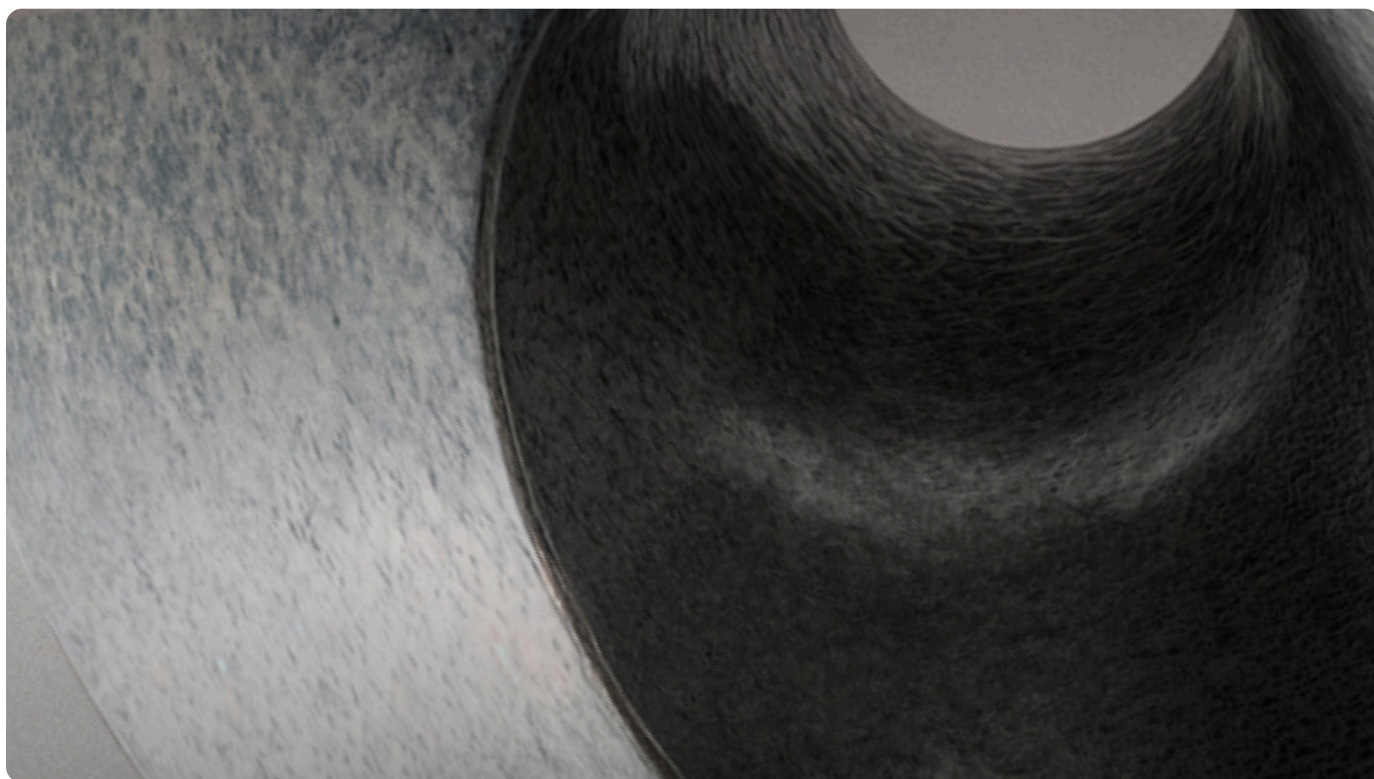


[Узнать подробнее](#)



Разное

Топ нейросетей для генерации схем, диаграмм и графиков



Программирование

Как стать программистом и найти свою первую работу?

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня



[Узнать подробнее](#)

Курсы, которые выбирают чаще всего

Курс | 6 месяцев

Python-разработчик

~~140000~~ -50%

2916 ₹ в мес.

x 24 платежа при оплате частями

[Подробнее](#)

Профессия | 12 месяцев

Профессия: Аналитик данных

~~250560~~ -60%

2784 ₹ в мес.

x 36 платежей при оплате частями

[Подробнее](#)

Профессия | 8 месяцев

Профессия: Python- разработчик

~~259200~~ -60%

2880 ₹ в мес.

x 36 платежей при оплате частями

[Подробнее](#)

Профессия | 10 месяцев

Профессия: Продакт- менеджер

~~259200~~ -60%

2880 ₹ в мес.

x 36 платежей при оплате частями

[Подробнее](#)

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня



[Узнать подробнее](#)

8 (800) 707-93-78

Support@productstar.ru

Войти на платформу

Блог



Направления

- Менеджмент
- Аналитика
- Программирование
- Дизайн

О ProductStar

- Контакты
- Спикеры
- Образовательная лицензия

Сотрудничество

- Корпоративным клиентам

PRODUCTSTAR

- Оферта
- Сведения об образовательной организации
- Оплата
- Политика обработки данных



© ProductStar, 2026 — Обучение востребованным IT-специальностям от практиков рынка

Нашли курс дешевле? Забирайте у нас по той же цене — до 1 июня

Узнать подробнее

